CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Des moments à la régularité

Énoncé

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie I.

1. Montrer que φ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, que $|\varphi(t)| \leqslant 1 = \varphi(0)$ et que $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.
2. Montrer que si X admet un moment d'ordre n, elle admet un moment d'ordre k pour tout $k \leqslant n$.
3. On suppose que X admet un moment d'ordre n. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^n$ et que
$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx \qquad (0 \leqslant k \leqslant n).$$
En déduire $\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0)$.
4. Exemples. a) X uniforme sur $[-1,1]$ ($f = \frac{1}{2}$ sur $[-1,1]$). Calculer φ et retrouver $\mathbb{E}[X^2]$ par la question 3.
b) X de loi exponentielle de paramètre 1 ($f(x) = e^{-x}$ sur $[0,+\infty[$). Calculer φ, puis tous les moments.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|e^{itx}| = 1$ et $\left|\frac{d^k}{dt^k} e^{itx}\right| = |x|^k$.

Ce qu'on te demande. Dériver sous l'intégrale en dominant par $|x|^k f(x)$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Définition et premières propriétés

$|e^{itx}f(x)| = f(x)$, intégrable : $\varphi(t)$ existe et $|\varphi(t)| \leqslant \int f = 1 = \varphi(0)$. Pour x fixé, $t \mapsto e^{itx}f(x)$ est continue, et la domination par f (indépendante de t) donne la continuité de φ. Enfin $\overline{e^{itx}} = e^{-itx}$ et f est réelle, donc $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

Question 2

Étape 1. Moments d'ordre inférieur

Pour $k \leqslant n$: si $|x| \leqslant 1$, $|x|^k \leqslant 1$; si $|x| > 1$, $|x|^k \leqslant |x|^n$. Donc $|x|^k \leqslant 1 + |x|^n$ et

$$\int |x|^k f \leqslant \int f + \int |x|^n f = 1 + \int |x|^n f < +\infty.$$

Question 3

Étape 1. Dérivées successives

On note $g_k(t,x) = (ix)^k e^{itx} f(x)$. C'est $\frac{\partial^k}{\partial t^k}(e^{itx}f(x))$, continue en t, et $|g_k(t,x)| = |x|^k f(x)$, intégrable pour $k \leqslant n$ (question 2), indépendamment de t.

Par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$: $\varphi^{(k)}(t) = \int g_k(t,x)\,dx$. Pour $k = 0$, c'est la définition. Si c'est vrai au rang $k < n$, le théorème de dérivation sous l'intégrale (domination de $\partial_t g_k = g_{k+1}$ par $|x|^{k+1}f$) donne le rang $k+1$, et la continuité de $\varphi^{(n)}$ vient de la domination de g_n. Donc

$$\varphi \in \mathcal{C}^n, \quad \varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx, \quad \mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0).$$

Question 4

Étape 1. a) Loi uniforme

Pour $t \neq 0$:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{itx}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{it} - e^{-it}}{it} = \frac{\sin t}{t}, \qquad \varphi(0) = 1.$$

X est bornée, donc a des moments de tout ordre et $\varphi \in \mathcal{C}^\infty$. Développement : $\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + \frac{t^4}{120} - \dots$, donc $\varphi''(0) = 2 \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{3}$ et

$$\mathbb{E}[X^2] = (-i)^2\varphi''(0) = -\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}.$$

Vérification directe : $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

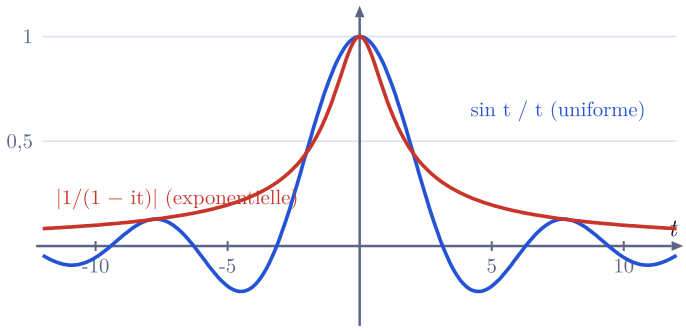
Étape 2. b) Loi exponentielle

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} e^{itx} e^{-x}\, dx = \Big[\frac{e^{-(1-it)x}}{-(1-it)}\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{1-it}$$

(car $|e^{-(1-it)x}| = e^{-x} \to 0$). Pour $|t| < 1$: $\varphi(t) = \sum_{k\geqslant 0} (it)^k$, donc $\varphi^{(k)}(0) = k!\, i^k$ et

$$\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k\, k!\, i^k = k!.$$

Vérification : $\int_0^{+\infty} x^k e^{-x}\, dx = \Gamma(k+1) = k!$ (intégrations par parties successives).



Fonction caractéristique de la loi uniforme sur $[-1, 1]$, et module de celle de la loi exponentielle. Toutes deux valent 1 en 0.

Le piège

Dominer $|(ix)^k e^{itx} f(x)|$ par une fonction qui dépend de t : la domination doit être uniforme en t ; ici $|x|^k f(x)$ convient car $|e^{itx}| = 1$.

La méthode

Moments et fonction caractéristique : chaque moment fini donne une dérivée de plus, par dérivation sous l'intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité et dérivation sous l'intégrale.** Soit $g(t, x)$ continue par morceaux en x. Si $t \mapsto g(t, x)$ est continue et $|g(t, x)| \leqslant h(x)$ avec h intégrable indépendante de t, alors $t \mapsto \int g(t, x)\, dx$ est continue. Si de plus $\partial_t g$ existe, est continue en t et $|\partial_t g(t, x)| \leqslant h_1(x)$ intégrable, alors on peut dériver sous l'intégrale.